이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

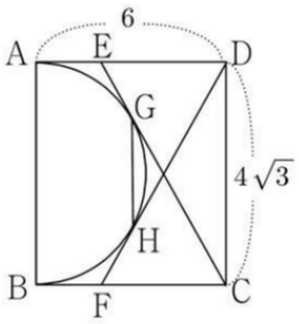
심화 No.14544073 · 11/5(목) · 문항 3 · 041p-03

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 3 · 041p-03 — 반원에 접하는 두 선분

041p-03

3 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}=6$, $\overline{DC}=4\sqrt{3}$인 직사각형 ABCD가 있다. 선분 AD 위의 점 E, 선분 BC 위의 점 F에 대하여 두 선분 EC, DF가 선분 AB를 지름으로 하는 반원 위의 두 점 G, H에서 각각 접한다. 선분 GH의 길이는?



① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

문제에서 표시한 개념 힌트

- AD = 6 → **좌표의 가로 길이 설정**
- 반원 위의 두 점 G, H → **접점은 중심에서 접선에 내린 수선의 발**

자세한 풀이

1. $h=4\sqrt{3}$으로 두고 B=(0,0), A=(0,h), C=(6,0), D=(6,h)로 잡는다. 반원의 중심 M=(0,h/2), 반지름 r=h/2이다.

2. E=(e,h)라 하자. 접선 EC의 방정식은 $hx+(6-e)y-6h=0$이다. M에서 이 직선까지 거리가 h/2라는 조건을 쓴다.

3. 거리 조건을 제곱·정리하면 $(e+6)^2=h^2+(6-e)^2$, 즉 $24e=h^2=48$이다. 따라서 e=2이다.

4. 마찬가지로 F=(f,0)라 놓고 DF의 접선 조건을 쓰면 $24f=h^2=48$, f=2이다.

5. G는 M에서 EC에 내린 수선의 발이다. E에서 C로 가는 벡터 v=(4,−h)의 길이 제곱은 64이고, $(M-E)\cdot v=16$이므로 $G=E+(1/4)v=(3,3h/4)$이다.

6. H는 M에서 DF에 내린 수선의 발이다. D에서 F로 가는 벡터 w=(−4,−h)에 대해 $(M-D)\cdot w=48$이므로 $H=D+(3/4)w=(3,h/4)$이다.

7. G, H의 x좌표가 같으므로 $GH=3h/4-h/4=h/2=2\sqrt{3}$이다.

정답 ② $2\sqrt{3}$

검산

접선 길이로 독립 확인: AE=EG=2, DA=DH=6, CB=CG=6, FB=FH=2. EC=DF=8. EC, DF의 방향을 이용해 위 접점 좌표를 대입하면 $MG=MH=2\sqrt{3}$이고 MG ⊥ EC, MH ⊥ DF이다.

주의

반원은 AB를 지름으로 하는 하나의 반원이다. 그림의 두 사선 EC, DF는 모두 이 반원에 접한다. 다른 원을 추가하지 않는다.